STRUCTURI DE DATE - Subiecte date la examenele din anul universitar 2024-2025

Claudia MUREŞAN, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică

MATERIALE PERMISE: orice material tipărit sau scris de mână.

Este INTERZISĂ folosirea dispozitivelor electronice în timpul examenului.

Este INTERZISĂ părăsirea sălii de examen timp de o oră şi jumătate din momentul primirii subiectelor.

Semnaţi fiecare coală (nu pagină) din lucrarea de examen cu numele şi prenumele în clar. Pe prima pagină scrieţi şi numărul grupei din care faceţi parte.

Este INTERZISĂ lăsarea unui subiect netratat: dacă nu aveţi o idee de rezolvare a exerciţiului respectiv, atunci scrieţi teorie sau algoritmi din curs legaţi de acel subiect. Dar NUMAI în acest caz; orice tratare la obiect a cerinţelor unui exerciţiu valorează mai mult ca punctaj decât o astfel de tratare minimală, cu noţiuni adiacente din materialele de la acest curs.

PUNCTAJ: 1 punct din oficiu + 3 puncte pentru temele colective + câte 2 puncte pentru fiecare exerciţiu din lista de subiecte.

Lista 1 de subiecte

Exerciţiul 1: Pentru următorul vector de lungime 7 ca input: 2 0 7 1 5 3 2, să se detalieze paşii sortării crescătoare cu arbori binari de căutare, desenând arborele binar de căutare după fiecare citire a unui element al acestui vector, cu nodurile etichetate, iar, după încheierea citirii, scriind rezultatul parcurgerii în inordine a arborelui obţinut astfel.

Exerciţiul 2: Pentru următorul vector de lungime 5 ca input: 2 1 7 3 2, să se detalieze paşii sortării crescătoare cu ansamble, desenând arborele binar obţinut la fiecare pas, cu nodurile etichetate, astfel:

- la fiecare citire a unui element al acestui vector, se va desena arborele binar obţinut prin adăugarea noului element la sfârşitul vectorului în care este memorat min-ansamblul, apoi arborele binar obţinut după fiecare pas de promovare a acestui element până la refacerea proprietăţii de min-ansamblu;
- după încheierea citirii, la fiecare decapitare a min-ansamblului, se va specifica elementul eliminat din vârful ansamblului, apoi se va desena arborele binar obţinut prin mutarea ultimului element în vârful ansamblului, apoi arborele binar obţinut după fiecare pas de retrogradare a acestui element până la refacerea proprietăţii de min-ansamblu.

Exerciţiul 3: Pentru graful neorientat conex ponderat cu nodurile 1,2,3,4,5 citit sub forma următoarei liste de muchii cu ponderi: 1 2 cu ponderea 5, 2 4 cu ponderea 2, 1 4 cu ponderea 1, 2 3 cu ponderea 1, 4 5 cu ponderea 3, să se detalieze paşii algoritmului lui Kruskal optimizat prin inserarea acestor muchii într-un min-ansamblu, astfel:

- la fiecare citire a unei muchii, se va desena arborele binar obţinut prin adăugarea noii muchii la sfârşitul vectorului în care este memorat min-ansamblul, apoi arborele binar obţinut după fiecare pas de promovare a acestei muchii până la refacerea proprietăţii de min-ansamblu;
- după încheierea citirii, la fiecare decapitare a min-ansamblului, se va specifica dacă muchia eliminată din vârful ansamblului este sau nu inclusă în arborele economic, apoi se va desena arborele binar obţinut prin mutarea ultimului element în vârful ansamblului, apoi arborele binar obţinut după fiecare pas de retrogradare a muchiei respective până la refacerea proprietăţii de min-ansamblu.

Lista 2 de subiecte

Exerciţiul 1: Pentru graful G neorientat conex ponderat cu nodurile 1,2,3,4,5,6,7,8,9 citit sub forma următoarei liste de muchii cu ponderi: 1 2 cu ponderea 3, 1 3 cu ponderea 1, 1 4 cu ponderea 2, 2 3 cu ponderea 1, 2 7 cu ponderea 1, 3 5 cu ponderea 1, 3 6 cu ponderea 2, 4 5 cu ponderea 2, 5 6 cu ponderea 5, 6 7 cu ponderea 3, 6 8 cu ponderea 5, 6 9 cu ponderea 3, să se detalieze paşii algoritmului lui Dijkstra pentru determinarea unui arbore al distanţelor (desigur, ponderate) din nodul 1, scriind la fiecare pas:

- arborele de la pasul curent, începând cu arborele frunză format din nodul 1, apoi, la fiecare dintre paşii următori, arborele obţinut prin adăugarea noii muchii;
- valorile din vectorul *d*[1..9] al distanţelor faţă de nodul 1 estimate până la pasul curent.

Exerciţiul 2: Pentru graful G de la Exerciţiul 1:

- să se scrie ordinea muchiilor selectate la paşii succesivi ai algoritmului lui Prim pornind din nodul 1;
- să se deseneze arborele economic T de rădăcină 1 obţinut astfel, cu muchiile etichetate cu ponderile acestora, şi să se scrie ponderea acestui arbore;
- să se scrie reprezentarea arborelui T cu vectorul *tata*[1..9];
- să se scrie dacă T este şi arbore al distanţelor (desigur, ponderate) faţă de nodul 1, iar, în caz contrar, să se determine un nod $x \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ pentru care $d_T(1,x) > d_G(1,x)$.

Exerciţiul 3: Pentru următoarele caractere: *a* cu frecvenţa 7, *c* cu frecvenţa 5, *e* cu frecvenţa 10, *t* cu frecvenţa 6, *u* cu frecvenţa 9:

- să se detalieze paşii algoritmului lui Huffman pentru codificare binară, desenând, la fiecare pas, arborii binari obţinuţi (nu şi ansamblul ale cărui noduri sunt etichetate cu aceşti arbori), începând cu cei 5 arbori frunză etichetaţi cu perechile (*x,f*) formate din caracterul *x* şi frecvenţa sa *f* pentru fiecare dintre cele 5 caractere citite, apoi cei 4 arbori binari de la pasul următor, cei 3 arbori binari de la al treilea pas, cei 2 arbori binari de la penultimul pas, apoi arborele binar care dă codificarea Huffman; fiecare nod intern *y* al unuia dintre aceşti arbori va fi etichetat cu suma frecvenţelor caracterelor din frunzele subarborelui de rădăcină *y* al arborelui respectiv; la unirea celor doi arbori binari de la fiecare pas, cel cu eticheta rădăcinii de valoare mai mică va fi subarborele stâng al noii rădăcini;
- pentru arborele binar astfel obţinut, să se scrie codurile binare ale celor 5 caractere citite, apoi codificarea binară a cuvântului *cetaceu* cu acest cod.

Lista 3 de subiecte

Exerciţiul 1: Pentru graful G neorientat conex ponderat cu nodurile 1,2,3,4,5,6,7 citit sub forma următoarei liste de muchii cu ponderi: 1 2 cu ponderea 3, 1 3 cu ponderea 1, 1 4 cu ponderea 2, 1 7 cu ponderea 5, 2 3 cu ponderea 2, 2 5 cu ponderea 1, 3 6 cu ponderea 5, 4 7 cu ponderea 1, 5 6 cu ponderea 1, 6 7 cu ponderea 3:

- să se scrie vectorul distanţelor [$d_G(1,1)$, $d_G(1,2)$, $d_G(1,3)$, $d_G(1,4)$, $d_G(1,5)$, $d_G(1,6)$, $d_G(1,7)$] al distanţelor în graful G faţă de nodul 1;
- să se detalieze paşii algoritmului lui Prim pentru determinarea unui arbore parţial de cost minim începând din nodul 1, desenând arborele de rădăcină 1 de la fiecare pas, cu nodurile şi muchiile etichetate; la final, să se calculeze costul arborelui economic T obţinut, precum şi vectorul distanţelor [$d_T(1,1)$, $d_T(1,2)$, $d_T(1,3)$, $d_T(1,4)$, $d_T(1,5)$, $d_T(1,6)$, $d_T(1,7)$] al distanţelor în arborele T faţă de nodul 1, şi să se determine dacă T este arbore al distanţelor faţă de nodul 1 în graful G;

- să se detalieze paşii algoritmului lui Kruskal pentru determinarea unui arbore parţial de cost minim, desenând pădurea de la fiecare pas, cu nodurile şi muchiile etichetate; la final, să se calculeze costul arborelui economic U obţinut, precum şi vectorul distanţelor [$d_U(1,1)$, $d_U(1,2)$, $d_U(1,3)$, $d_U(1,4)$, $d_U(1,5)$, $d_U(1,6)$, $d_U(1,7)$] al distanţelor în arborele U faţă de nodul 1, şi să se determine dacă U este arbore al distanţelor faţă de nodul 1 în graful G.

Exerciţiul 2: Să se detalieze paşii sortării crescătoare prin interschimbare (bubblesort) pentru acest şir de numere întregi: 7, 1, 0, 2, 0, 5, 3, scriind la fiecare pas de parcurgere a acestui vector de la stânga la dreapta (până la obţinerea vectorului sortat) fiecare modificare în acest şir, adică vectorii rezultaţi în urma fiecărei interschimbări de la pasul respectiv.

Exerciţiul 3: Pentru următorii cinci vectori de numere întregi ordonaţi crescător, fiecare reprezentat aici între paranteze pătrate: [1,5,7], [0,1,2,4], [1,3,4], [2,5] şi [1,6], să se detalieze paşii algoritmului lui Huffman pentru interclasarea optimală a vectorilor ordonaţi, desenând, la fiecare pas, arborii binari obţinuţi (nu şi ansamblul ale cărui noduri sunt etichetate cu aceşti arbori), începând cu cei 5 arbori frunză etichetaţi cu vectorii de mai sus, apoi cei 4 arbori binari de la pasul următor, cei 3 arbori binari de la al treilea pas, cei 2 arbori binari de la penultimul pas, apoi arborele binar care dă interclasarea optimală; fiecare nod intern al unuia dintre aceşti arbori va fi etichetat cu vectorul rezultat în urma interclasării etichetelor rădăcinilor fiilor săi; la unirea celor doi arbori binari de la fiecare pas, cel cu eticheta rădăcinii de lungime mai mică va fi subarborele stâng al noii rădăcini.

Schiţe rezolvări exerciţii din lista 3 de subiecte

